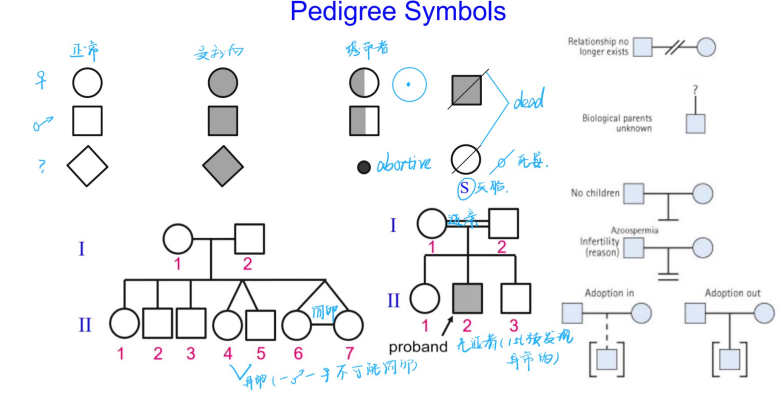


第一章 孟德尔式遗传分析

一. 孟德尔定律

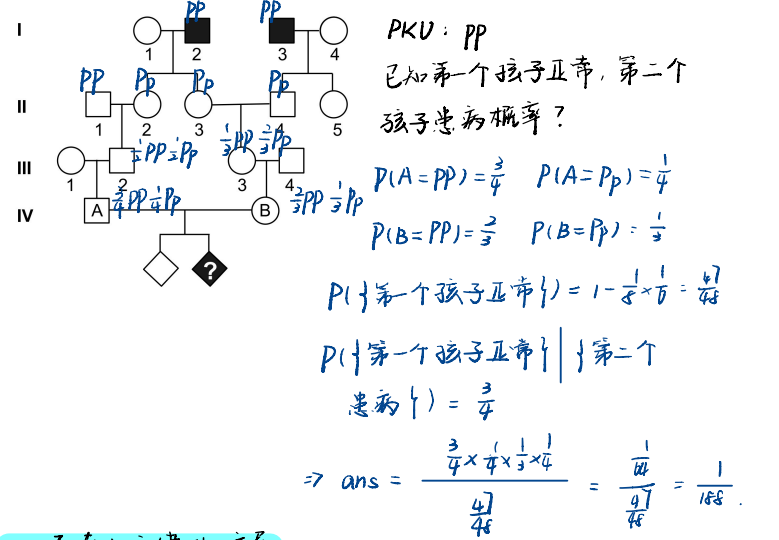
- 豌豆：花大易杂交 ← 禾本科
性状明显（不连续的相对性状）
严格自花授粉 → WT多纯合
自交、杂交、内交（近交）、外交（远交）
后代数量多
人工培育了大量品种，有很多相对性状
二倍体（被子植物多为多倍体）
主要看豆粒的性状：快，不用考虑发芽率
- 分离定律和自由组合定律
F₁性状交叉了显隐关系。

二. 系谱图



Huntington 舞蹈症：常显，非致死
(30-40岁发病) 留下后代而死亡。

囊性纤维化：常隐，Cl⁻跨膜运输 ×
PKU：常隐。



二. 孟德尔定律的扩展

- 等位基因互作
(1) 不完全显性 (1:2:1)
紫茉莉、金鱼草的花色
由反应速率与酶浓度间的关系决定
如何区分？完全显性杂合子两种表型 往往是最合的
毛色：红 × 白
↓
不完全显性：毛粉
其显性：红、白毛交配
- (2) 共显性 (1:2:1)
小扁豆豆粒的斑点
两等位基因各自独立表达
- (3)-(5)：显性突变 < 少，大多突变为隐性 (loss-of-function + redundancy)

- (3) 单倍性不足
短尾/无尾小鼠
WT: +/+ ① 野生型 gene(+) 对 T 为隐性 (杂合子为短尾)
短尾: T/+ ② T 对 t 为显性 (基因命名由大小写规则)
无尾: T/t ⇒ 对表型的影响 T > t
不考虑 gain-of-function 突变
一个 gene copy 不足以产生对应表型 (剂量不足)
T 和 t 的显隐关系不定

- (4) 显性负效
PSB 突变: +/+ → */+
< 四亚基 >
X 亚基 V 亚基 ⇒ 正常 PSB: $(\frac{1}{2})^4 = \frac{1}{16}$
突变表型干扰/破坏正常表型

- (5) gain-of-function 突变
RAS → RAS* 无法水解 GTP ⇒ oncogenic signaling

- (6) 复等位基因
ABO 血型系统 (I^A, I^B, i; 9:3:4, 12, 共显性)
血型: A B AB O
红细胞 Ag: A B A, B H
Ag 末端糖基: GalNAc Gal GalNAc Gal -
输血关系: GA, GB, AB, O

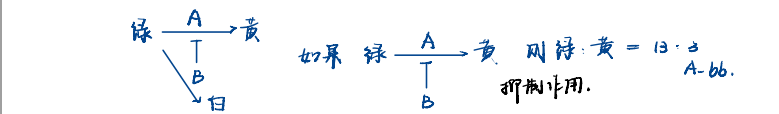
- 果蝇眼色、MHC (HLA)

2. 非等位基因互作
(1) 基因合作 (互作) (平个性状下的 9:3:3:1)
鸡冠、籽粒的颜色
(2) 基因互补 (多见) (9:7)
香豌豆花色 白 → 酶A → 酶B → 紫
耳聾
多因一致、缺一不可 → 互补测验：确定突变是由一对/多对基因突变导致。

- (3) 非等位不互补：剂量效应
AABB / AABb / AaBB ✓
AaBb × A-B 数量不足

- (4) 上位效应
多对等位基因具有不同“优先级”
① 隐性上位 (多见) (9:3:4)
Agouti 小鼠的毛色：A 编码黑色素，B 调控色素的均匀分布
孟买血型
 $H \rightarrow Ag_H \xrightarrow{I^A} Ag_A \xrightarrow{I^B} Ag_B$
 $I^A i H H \times I^B i H H \rightarrow A \times O \rightarrow Ab \text{ 有 } A, B, H \text{ 输血 O 型也不行!}$
O AB

- ② 显性上位 (少见) (12:3:1)
毛地黄的花色 -- D- : W-dd- : wwdd = 12:3:1, D 使色素点状分布。
西葫芦果实颜色



- 上位基因杂合时即可表现出上位效应
- (5) 叠加/重叠效应 (15:1)
冗余基因，新物 KO (只要有一个基因显性即产生对应表型)
- (6) 累加效应

相互作用

	9	3	3	1	
	$A_B_$	A_bb	$aaB_$	$aabb$	
无或互作	9	3	3	1	9:3:3:1
互补	9	7			9:7
隐性上位	9	3	4		9:3:4
显性上位	12	3	1		12:3:1
显性抑制	13		3		13:3
叠加/重叠	15		1		15:1

3. 多基因效应 → 连续性状

- (1) n 对等位基因, $2n$ 个 alleles,
- (2) 每种等位基因对表型的影响基本相同,
- (3) 每种等位基因显性与隐性基因频率相同 ($=\frac{1}{2}$)

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{第 } i \text{ 个 allele 上为显性基因} \\ 0 & \text{else} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, 2n$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^{2n} X_i \sim B(2n, \frac{1}{2})$$

$$P(X=k) = C_{2n}^k (\frac{1}{2})^k (1-\frac{1}{2})^{2n-k} = \frac{C_{2n}^k}{2^{2n}}, \quad k=0, 1, \dots, 2n$$

$$\text{由 CLT: 当 } n \rightarrow \infty \text{ 时, } \frac{X-n}{\sqrt{\frac{1}{2}n}} \approx Z \sim N(0, 1)$$

当假设 (2) 不成立时表型数量由 $2n+1$ 变为 ∞

4. 基因的多效性

Agouti 小鼠毛色与死胎; A^r 纯合致死. (2:1)

镰刀型贫血与疟疾抗性

水稻矮生基因与分蘖力

四. 非孟德尔式遗传

1. 特征: 正反交结果不同 (且表型无明显伴性倾向)

2. 母系遗传 (多见)

① 卵子大 精子小 ② 精子中各类细胞器降解

③ 卵子对精子细胞器的排除

④ 受精后受精卵破坏父源细胞器

⑤ 父源细胞器一般被分配到不分化成胚胎的细胞中.

3. 双亲遗传

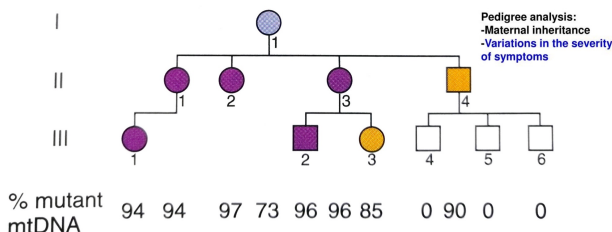
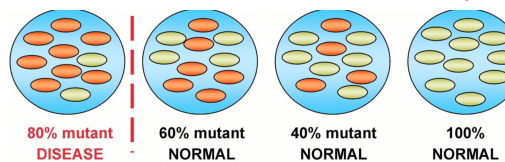
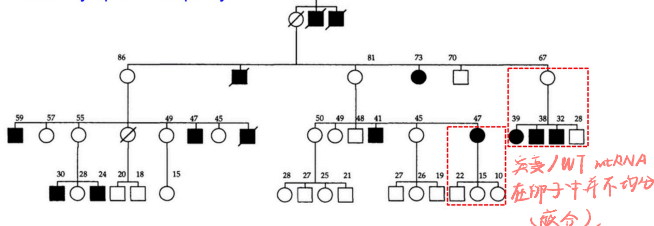
天竺葵花叶性状

4. 细胞质遗传与人类疾病

Leber 氏遗传性视神经病 (LHON)

肌阵挛性癫痫与破锁性红肌纤维病 (MERRF) } 神经退行性疾病

Pedigrees of Leber's hereditary optic neuropathy.



5. 母体效应

① 短臂的母体效应 欧洲麦蛾色素

A : 产生大尿素, 显性 → 幼虫皮肤有斑, 成虫复眼褐色

a : 不产生大尿素, 隐性 → 幼虫皮肤无斑, 成虫复眼无色

$\sigma^Aa \times \text{ca} \text{♀}$ $\sigma^aa \times \text{ca} \text{♀}$ 卵细胞胞质中有大尿素

Aa aa Aa aa
幼虫皮肤 有斑 无斑 有斑 有斑
成虫复眼 褐色 无色 褐色 褐色

② 持久的母体效应

椎实螺外壳旋转方向

D : 右旋, 显性
 d : 左旋, 隐性

$\sigma^DD \times \text{♀} dd$ $\text{♀} DD \times \sigma^dd$
 $\downarrow$ $\downarrow$
 Dd 左 Dd 右
 $\downarrow$ $\downarrow$
 D : $dd = 2:1$ 左 D : $dd = 3:1$ 右

若再自交一代则性状分离 (3:1)

胞质中的产物决定旋向, 且外壳一旦发育完成则不变

③ 母体效应基因 Morphogen

卵细胞内的 mRNA → 浓度梯度

6. 核质相互作用

细胞质型雄性不育

$\sigma^WT \times \text{♀} mt-CMS$

$\downarrow$
 $mt-CMS$ { $\sigma^$ 不育 + ♀

核基因对可抑制 $mt-CMS$ genes

⇒ 三系杂交

保持系 ($\sigma^$) 叶
×
雄性不育系 (♀)
×
恢复系 ($\sigma^$) 叶

三. 基因与环境的相互作用

1. 外显率

表现出某基因型所决定的表型的个体占具有该基因型个体的百分数

视网膜母细胞瘤: 常显, 外显率 70%.



2. 表现度

某一基因型在不同个体上表现程度有差异, 但均有所表现.

小猎犬的毛色

Wardenburg 综合征 (不完全显性 + 表现度不同)

3. 环境因素的影响

阳光 → 肤色, 水 → 水毛茛形态, 温度 → 暹罗猫的毛色.

表型模拟 / 拟表型: 环境因素造成表型变化, 且这种变化与基因突变产生的效应类似.

短肢畸形与反应停 (模拟 WNT 突变表型)